Modelo de datos - Estado Fase 2

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

Modelo físico focalizado en el alcance Capstone

Control documental	Definición
Código	DD-05
Versión	2.0
Fecha	24-10-2026
Equipo	Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro
Metodología	Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance.
Estado	Fase 2 - actualizado

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

1. Criterio de actualización

El documento de mayo de 2026 describe un rediseño global de 25 tablas y sirve como referencia de producto, pero no debe presentarse como si todas esas entidades fueran cambios realizados por el equipo Capstone. Para Fase 2 se documenta el modelo relevante al trabajo efectivamente implementado y se separan las extensiones futuras.

2. Entidades confirmadas relevantes

Entidad / tabla	Rol en Fase 2	Estado
empresa	Contexto empresarial y segregación lógica.	Existente
usuario	Identidad/rol; actor de operaciones.	Existente
planta / maquina	Permiten derivar empresa de una OT.	Existente
orden_trabajo	Entidad central de mantenimiento.	Existente/estabilizada
ot_foto	Evidencia visual vinculada a OT.	Existente/estabilizada
SYSTEM_AUDIT_LOG	Auditoría transversal; conserva actor, empresa, entidad, acción y snapshots.	Existente y operativo P0.7
OT_AUDIT_LOG	Historial específico heredado de OT; no es la fuente principal del Capstone.	Existente heredado
checklist_plantilla	Definición versionada por empresa.	Implementado I1.2-B
checklist_item	Ítems de la plantilla.	Implementado I1.2-B
ot_checklist	Asocia una plantilla fijada a la OT.	Implementado I1.2-B
ot_checklist_respuesta	Respuestas, observación, revisión, fechas y último actor.	Implementado I1.2-B

3. Diagrama ER focalizado

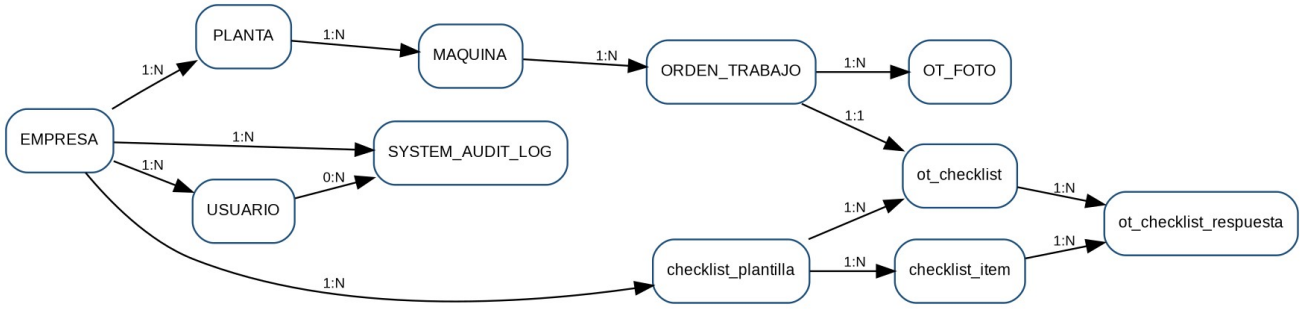


Figura 1. Modelo de datos relevante para OT, checklist y auditoría en Fase 2.

4. Extensión checklist implementada

Tabla	Claves y reglas relevantes
checklist_plantilla	UUID PK; empresa; código/versión únicos; nombre, activación y fecha.
checklist_item	UUID PK; FK a plantilla; código y orden únicos por plantilla; texto y obligatoriedad.
ot_checklist	ot_id como PK/FK; plantilla fijada y fecha; una asociación por OT.
ot_checklist_respuesta	PK OT/ítem; respuesta NULL/SI/NO/NA; observación hasta 2.000 caracteres; revisión positiva; actualizado_por.

La migración 001_i12b_checklist.sql fue aplicada y probada. No se agregaron columnas a orden_trabajo. Las relaciones compuestas impiden responder ítems de otra plantilla y la auditoría conserva evidencia histórica.

5. Persistencia local PWA

IndexedDB pertenece al navegador y no al esquema PostgreSQL. En Fase 2 se utiliza para información local necesaria para el App Shell, órdenes asignadas, catálogos y borradores. La estructura final de Outbox, idempotencia y fotografía offline sigue ligada a I1.3-C/D/E, por lo que se documenta como diseño evolutivo y no como tabla física del backend.

6. Elementos pendientes de modelo

- Contrato final de idempotencia para operaciones offline.
- Persistencia/metadata de cola de sincronización y conflictos.
- Estrategia definitiva de almacenamiento local de fotografías.
- Persistencia o caché específica para RAG offline, si la PoC lo requiere.
- Modelo mínimo de reporte PDF, evitando duplicar datos que ya existen como KPIs agregados.